

APLICAÇÃO DA INTERNET DAS COISAS NA AGRICULTURA: IRRIGAÇÃO DE PRECISÃO NO CULTIVO DE ALFACE

Alunos: Pedro Guilherme Oliveira e Henrique Chagas

Tema: Estudo de caso de uma aplicação real de IoT no setor agrícola

Ano: 2026

Resumo

Este trabalho analisa uma aplicação real da Internet das Coisas (IoT) na agricultura: o uso de sensores capacitivos de baixo custo para orientar a irrigação por gotejamento de alface. O caso foi desenvolvido e testado em campo por Abdelmoneim e colaboradores, em uma área experimental do CIHEAM Bari, no sul da Itália, entre maio e junho de 2024. Os pesquisadores compararam uma estratégia de irrigação baseada em medições da umidade do solo com outra baseada em dados meteorológicos e estimativas de evapotranspiração. No experimento, a estratégia apoiada pelos sensores IoT utilizou **28,8% menos água**, reduziu o tempo de bombeamento em **16,2%** e alcançou produtividade da água de **16 kg de alface por metro cúbico**, contra **10,5 kg/m³** no método de comparação. O estudo demonstra uma implementação agrícola efetiva, com medições e resultados quantitativos. Ao mesmo tempo, seus resultados devem ser interpretados dentro das condições do experimento: uma cultura, um local e um ciclo de produção. A análise aborda o problema agrícola, o funcionamento da solução, os resultados observados e as limitações técnicas e econômicas de sua adoção em outras propriedades.

Palavras-chave: Internet das Coisas; agricultura de precisão; irrigação; sensores de umidade; eficiência hídrica.

1. Introdução

A produção agrícola depende de decisões tomadas continuamente: quando irrigar, por quanto tempo, em qual área e com qual volume de água. Uma decisão inadequada pode produzir dois problemas opostos. Se a irrigação for insuficiente, a planta pode sofrer estresse hídrico e apresentar perdas de crescimento ou produtividade. Se for excessiva, ocorre desperdício de água e energia, além da possibilidade de transportar nutrientes para além da região alcançada pelas raízes. O desafio é fornecer água de acordo com as necessidades da cultura e com as condições presentes no campo.

A Internet das Coisas oferece uma maneira de apoiar essa decisão. Em termos gerais, IoT é a conexão de objetos físicos capazes de coletar dados, comunicá-los e participar de

processos de monitoramento ou controle. Na agricultura, esses objetos podem incluir sensores instalados no solo, equipamentos de irrigação, medidores e sistemas que apresentam informações ao produtor. O valor da tecnologia depende de sua capacidade de transformar medições em decisões agrícolas úteis. Ter dados em tempo real, por si só, não garante economia: é necessário medi-los corretamente, interpretá-los e agir de acordo com eles.

Este trabalho examina um caso publicado em 2025 na revista científica *Sensors*. Abdelmoneim et al. desenvolveram um sensor capacitivo de umidade do solo de baixo custo, integrado a uma solução IoT, e o utilizaram em um experimento de irrigação por gotejamento de alface. A pesquisa comparou o manejo orientado por medições do solo com um manejo orientado por informações meteorológicas. O ensaio ocorreu em uma área agrícola experimental real, durante o cultivo, e avaliou tanto o desempenho dos sensores quanto o uso de água e a produtividade. Portanto, o caso atende ao requisito de apresentar uma solução **desenvolvida e testada**, com evidências de implementação, em vez de apenas uma proposta conceitual.

O objetivo deste estudo de caso é responder a quatro perguntas: qual problema agrícola motivou a solução; quais tecnologias foram usadas; quais resultados foram medidos; e até que ponto esses resultados justificam a adoção da tecnologia em outras situações.

2. Identificação e contexto do caso estudado

O artigo escolhido é *Comparative Analysis of Soil Moisture- and Weather-Based Irrigation Scheduling for Drip-Irrigated Lettuce Using Low-Cost Internet of Things Capacitive Sensors*, de Ahmed A. Abdelmoneim, Christa M. Al Kalaany, Giovana Dragonetti, Bilal Derardja e Roula Khadra. Foi publicado em 2025, no volume 25 da revista *Sensors*, sob o identificador 1568 e DOI **10.3390/s25051568**. Os pesquisadores estavam vinculados ao CIHEAM Bari, instituição localizada em Valenzano, na região da Puglia, Itália.

O experimento de campo ocorreu entre **2 de maio e 17 de junho de 2024**. A cultura analisada foi a alface, irrigada por gotejamento. Essa escolha é adequada para observar os efeitos do manejo da irrigação, porque a produção depende da disponibilidade de água durante o desenvolvimento das plantas e porque a irrigação por gotejamento permite controlar a aplicação de água de forma localizada. O trabalho comparou uma área cujo calendário de irrigação considerava a evapotranspiração estimada por dados meteorológicos com uma área cujo manejo utilizava as medições de umidade do solo obtidas pelos sensores.

Convém definir o alcance da palavra “real” neste contexto. Trata-se de um **experimento agrícola executado em campo**, com plantas cultivadas, sensores usados durante o período experimental e resultados medidos. Isso comprova que a solução foi implementada e testada. O artigo, entretanto, não deve ser apresentado como prova de implantação comercial permanente em propriedades rurais; essa é uma etapa diferente, que exigiria informações sobre operação contínua, manutenção e retorno financeiro ao longo de mais ciclos.

3. O problema enfrentado: decidir quando irrigar

O solo funciona como um reservatório temporário de água para as plantas. Esse reservatório recebe água da chuva ou da irrigação e perde água por evaporação, drenagem e transpiração das plantas. Como essas entradas e saídas mudam com o clima, o estágio de desenvolvimento da cultura e as características do terreno, repetir a mesma duração de irrigação todos os dias pode não atender à necessidade real da plantação.

Uma forma de planejar a irrigação é estimar a **evapotranspiração**: a perda de água associada à evaporação e à transpiração vegetal. No tratamento de comparação do estudo, os pesquisadores utilizaram dados meteorológicos e o método de Penman–Monteith para calcular a evapotranspiração de referência. É uma abordagem fundamentada para o planejamento hídrico, mas que estima a demanda a partir de variáveis climáticas. Já o sensor instalado no solo fornece uma leitura das condições naquele ponto específico da área cultivada. As duas abordagens respondem a perguntas relacionadas, porém diferentes: a primeira estima a demanda hídrica a partir do tempo atmosférico; a segunda observa a condição local do solo.

O problema investigado pelos autores era verificar se a medição direta da umidade do solo, usando um sensor acessível e conectado, permitiria administrar melhor a água do que a estratégia meteorológica adotada como comparação. Para que a resposta fosse útil, a avaliação não poderia se limitar ao funcionamento eletrônico. Era preciso verificar o consumo de água, o tempo de bombeamento e a quantidade produzida.

Esse ponto distingue uma aplicação agrícola de IoT de uma demonstração de laboratório. Um sensor que consegue enviar leituras à internet pode estar tecnicamente correto, mas ainda não ter produzido benefício no cultivo. O estudo escolhido relacionou a tecnologia a indicadores agrônômicos, permitindo avaliar o resultado do sistema no problema que motivou sua criação.

4. Tecnologias utilizadas e funcionamento da solução

4.1. Sensor capacitivo de umidade do solo

O componente central do estudo foi um sensor capacitivo de baixo custo desenvolvido pelos pesquisadores para medir a umidade do solo. Um sensor desse tipo utiliza a variação das propriedades elétricas do meio ao seu redor para estimar mudanças no conteúdo de água. Como a água altera a resposta elétrica do solo, o dispositivo pode gerar uma leitura que, após a devida calibração e interpretação, auxilia no acompanhamento da umidade.

A distinção entre **medir** e **estimar** é importante. O sensor não observa diretamente toda a água disponível para todas as raízes da lavoura. Ele registra uma resposta elétrica em sua região de instalação; a qualidade da informação agrícola depende da calibração, da posição do equipamento e de sua relação com o solo e com as plantas monitoradas. Os pesquisadores também compararam seu protótipo com sensores comerciais de umidade, incluindo os modelos **Teros 54** e **Drill & Drop**, como parte da avaliação do dispositivo.

A proposta de baixo custo tem relevância prática. Equipamentos agrícolas conectados só se tornam úteis para o produtor se puderem ser instalados, operados e mantidos a um custo justificável. Reduzir o preço do sensor pode facilitar a instalação de mais pontos de medição, especialmente em áreas onde uma única leitura não representa adequadamente toda a variação do solo. Isso, porém, não elimina outros custos, como alimentação elétrica, comunicação, proteção dos componentes, manutenção e tempo necessário para interpretar os dados.

4.2. Conexão e uso dos dados

A dimensão IoT do caso está na integração das medições do sensor a um processo conectado de monitoramento e decisão. Em vez de depender apenas de verificações manuais ocasionais, o sistema disponibiliza dados da condição do solo para orientar o manejo da irrigação ao longo do cultivo. No experimento, as leituras serviram de base para a estratégia chamada pelos autores de **irrigação baseada no solo**.

O funcionamento pode ser compreendido em quatro etapas:

1. O sensor instalado no campo obtém leituras relacionadas à umidade do solo.
2. As leituras são registradas e disponibilizadas pelo sistema IoT para acompanhar a condição da área cultivada.
3. As informações ajudam a definir o momento e a necessidade de irrigação segundo a estratégia baseada no solo.
4. Ao final do cultivo, o desempenho é comparado ao da estratégia baseada em dados meteorológicos, considerando água aplicada, bombeamento e produção.

Essa sequência mostra como a coleta de dados se liga ao resultado agrícola. A leitura do sensor é uma **entrada** para a decisão; a irrigação aplicada é uma **ação**; e o consumo de recursos e a produção são os **resultados** que permitem julgar se a decisão foi adequada. Para evitar atribuir ao experimento características que ele não demonstrou, não é necessário afirmar que a instalação empregava um protocolo específico de comunicação ou determinada plataforma comercial. O ponto documentado e relevante para este caso é o uso dos sensores IoT no manejo e na comparação de campo.

4.3. Irrigação por gotejamento

A cultura foi irrigada por gotejamento, sistema que aplica água de forma localizada. Nesse tipo de instalação, a eficiência do equipamento físico e a qualidade da decisão de manejo trabalham juntas. Mesmo um sistema capaz de aplicar água perto das raízes pode desperdiçá-la se funcionar por mais tempo do que o necessário. Por outro lado, medições precisas têm utilidade limitada se a infraestrutura de irrigação não consegue aplicar a água conforme a decisão tomada.

No caso estudado, o gotejamento já integrava o cenário experimental. Assim, os resultados comparam **formas de programar a irrigação dentro desse contexto**. Não seria correto interpretar a economia observada como uma comparação geral entre gotejamento e outros métodos, como aspersão ou inundação. Também não se pode atribuir toda diferença

observada somente ao componente eletrônico: ela resulta da estratégia de manejo testada, que utiliza as informações coletadas pelo sistema.

5. Como o estudo foi avaliado

Os pesquisadores realizaram uma comparação entre duas abordagens de programação da irrigação. A primeira utilizou informações meteorológicas para estimar a evapotranspiração e orientar a aplicação de água. A segunda usou dados de umidade provenientes do sensor IoT para orientar o manejo. A comparação foi feita durante um cultivo real de alface no campo experimental de Valenzano.

A avaliação contemplou indicadores complementares. O **volume de água utilizado** mostra o consumo direto do recurso que se pretende administrar. As **horas de bombeamento** mostram quanto tempo foi necessário manter o sistema de bombeamento em operação. A **produtividade da água**, expressa em quilogramas de produto por metro cúbico de água, relaciona a colheita ao recurso usado. Considerar os três indicadores evita uma conclusão baseada apenas em “irrigar menos”: reduzir a água aplicada só representa um avanço agrícola se o cultivo continuar produzindo de maneira satisfatória.

A produtividade da água pode ser representada, de forma simplificada, por:

Produtividade da água = massa produzida ÷ volume de água utilizado

Assim, produzir 16 kg/m³ significa obter 16 quilogramas de produto para cada metro cúbico de água considerado no cálculo do estudo. Esse indicador melhora tanto quando a produção aumenta quanto quando se reduz o volume de água necessário para obtê-la. Por esse motivo, ele precisa ser lido ao lado dos demais dados, e não como sinônimo isolado de aumento da produção.

O estudo também examinou o sensor desenvolvido, comparando suas medições com as de soluções comerciais. Essa verificação é necessária porque uma decisão de irrigação orientada por um equipamento incorreto pode levar a conclusões inadequadas: um valor aparentemente preciso na tela não assegura que o solo esteja sendo representado corretamente. A comparação com equipamentos já disponíveis no mercado ajudou os autores a avaliar a confiabilidade do protótipo.

6. Resultados observados

De acordo com os resultados publicados, o manejo orientado pelos sensores IoT utilizou **28,8% menos água** do que o manejo meteorológico adotado como comparação. O tempo de bombeamento foi **16,2% menor**. A produtividade da água alcançou **16 kg/m³** na estratégia IoT, diante de **10,5 kg/m³** na estratégia de comparação. Os autores descrevem a diferença de produtividade da água como um aumento de aproximadamente **52,5%**.

Indicador	Resultado da estratégia baseada no solo	Comparação apresentada no estudo
Água utilizada	28,8% menos	Em relação à estratégia meteorológica
Tempo de bombeamento	16,2% menor	Em relação à estratégia meteorológica
Produtividade da água	16 kg/m ³	10,5 kg/m ³ na estratégia meteorológica
Diferença na produtividade da água	Aproximadamente 52,5% maior	Cálculo apresentado pelos autores

Fonte: Elaborado a partir de Abdelmoneim et al. (2025).

Esses números permitem uma interpretação concreta. Se, em determinado cenário comparável, a estratégia meteorológica consumisse 100 unidades de água, uma redução de 28,8% corresponderia a 71,2 unidades no tratamento baseado no solo. Trata-se apenas de uma ilustração da porcentagem publicada; o exemplo não informa o volume absoluto aplicado na área experimental. Do mesmo modo, a redução de 16,2% nas horas de bombeamento indica menos tempo de operação, mas **não comprova, sozinha, uma redução idêntica no valor da conta de energia**. O custo dependeria também da potência dos equipamentos, da tarifa e da forma de operação.

O resultado de 16 kg/m³ merece destaque porque associa o uso mais contido da água ao produto obtido. Se o sistema simplesmente deixasse de irrigar, o consumo hídrico poderia cair enquanto a colheita também seria prejudicada. A produtividade da água indica que, nas condições estudadas, a estratégia baseada nas leituras do solo aproveitou melhor a água aplicada em relação à alternativa de comparação.

Também é essencial identificar corretamente o **referencial** das porcentagens. A economia de 28,8% não significa que qualquer propriedade que instale um sensor economizará esse percentual. Significa que, naquele experimento, o tratamento baseado no solo consumiu 28,8% menos água do que o tratamento meteorológico usado pelos pesquisadores. Uma fazenda que já tenha um manejo muito ajustado pode observar uma diferença menor. Uma área irrigada de forma pouco criteriosa pode apresentar outro resultado. A tecnologia contribui para a decisão, mas os ganhos dependem do ponto de partida e das condições locais.

7. Benefícios da aplicação

7.1. Uso mais eficiente da água

O benefício diretamente demonstrado foi a redução do volume de água aplicado na comparação experimental. Em locais onde a água é limitada ou tem custo elevado de captação, esse resultado tem interesse ambiental e operacional. Mesmo onde há disponibilidade hídrica, usar somente a quantidade necessária reduz pressão sobre as fontes de abastecimento. No entanto, para calcular um benefício regional seria preciso conhecer a escala de adoção, a origem da água e a situação da bacia hidrográfica; o experimento não mede esses efeitos mais amplos.

7.2. Menor tempo de operação do bombeamento

A diminuição observada nas horas de bombeamento sugere uma oportunidade de reduzir o trabalho exigido do equipamento e seu consumo de energia. O indicador é especialmente útil porque a água não chega à lavoura sem infraestrutura: é necessário captá-la, transportá-la e distribuí-la. Ainda assim, transformar horas de bombeamento em economia financeira exige dados adicionais, como potência, rendimento da bomba e preço da eletricidade. Assim, o estudo demonstra a redução do **tempo**, enquanto a economia monetária permanece dependente de cada instalação.

7.3. Decisão baseada na condição local

A leitura da umidade permite acompanhar o comportamento do solo no local monitorado. Isso acrescenta ao manejo uma informação que estimativas meteorológicas, isoladamente, não fornecem de maneira direta: como a água disponível está variando naquele ponto do terreno. O benefício é mais claro quando as medições são confiáveis e os sensores são posicionados de forma representativa. A conexão IoT facilita acompanhar essa informação durante o cultivo e incorporá-la à rotina de decisão.

7.4. Possibilidade de ampliar o monitoramento

Um protótipo de menor custo pode tornar economicamente viável testar ou instalar mais sensores. Com diversos pontos de medição, seria possível identificar diferenças entre partes de uma propriedade que um único sensor não detectaria. Essa é uma **possibilidade de aplicação**, e não um resultado de escala já demonstrado pelo estudo. Para alcançá-la, seriam necessários planejamento da rede, manutenção dos dispositivos e regras claras para transformar múltiplas leituras em decisões por setor irrigado.

8. Limitações e análise crítica

8.1. Validade dos resultados para outras culturas e locais

O experimento ocorreu em uma área experimental específica, com alface, no sul da Itália, ao longo de um período delimitado de 2024. O solo, o clima, a variedade cultivada, o

equipamento de irrigação e o manejo influenciam o resultado. Portanto, os percentuais encontrados constituem evidência para **as condições testadas**, mas não uma previsão universal para qualquer lavoura. Um próximo passo seria repetir a avaliação em outras estações do ano, culturas e tipos de solo.

8.2. Representatividade e calibração dos sensores

O sensor mede a região onde está instalado. Uma propriedade pode ter diferenças de textura do solo, relevo, drenagem, exposição solar e desenvolvimento das plantas. Caso o dispositivo esteja em uma área excepcionalmente úmida ou seca, a leitura poderá orientar uma decisão inadequada para o restante da plantação. Por isso, escolher o local e a profundidade de instalação exige conhecimento do cultivo e do sistema de irrigação.

A calibração também merece atenção. A leitura elétrica do sensor precisa ter uma relação confiável com a condição hídrica que interessa ao produtor. Mudanças nas propriedades do solo ou problemas físicos no dispositivo podem afetar a interpretação. O fato de os autores terem comparado o protótipo com sensores comerciais fortalece a avaliação técnica, mas não elimina a necessidade de verificar seu funcionamento quando ele for usado em outro ambiente.

8.3. Conectividade e manutenção no campo

Dispositivos conectados instalados ao ar livre ficam sujeitos a poeira, água, calor, danos mecânicos e falhas de alimentação ou comunicação. Se uma leitura deixar de chegar ou passar a apresentar valores incorretos, o produtor precisa conseguir identificar o problema e adotar uma forma segura de continuar o manejo. Essas são exigências práticas de uma implantação duradoura. Um experimento bem-sucedido durante um ciclo de cultivo mostra viabilidade em campo, mas não substitui dados de confiabilidade e manutenção ao longo de anos.

8.4. Custos e retorno econômico

O título do artigo destaca o baixo custo do sensor, mas o preço de um componente isolado não equivale ao custo total da solução. Uma análise econômica completa precisaria considerar aquisição ou fabricação dos dispositivos, instalação, conexão, energia, reposição de peças, treinamento e assistência técnica. Também precisaria quantificar a economia efetiva em água e energia sob as tarifas da propriedade e verificar se houve alteração no valor comercial da produção.

Assim, o experimento oferece resultados agronômicos e operacionais promissores, mas **não autoriza afirmar um prazo universal de retorno do investimento**. Uma pequena propriedade e uma grande operação podem ter custos e possibilidades de economia muito diferentes.

8.5. O papel da IoT no resultado

É tentador atribuir toda a economia à “internet”. Essa explicação seria simplificadora. O ganho observado decorre da combinação entre um sensor funcional, dados disponíveis

para o manejo, uma estratégia de decisão e um sistema de irrigação capaz de executar essa estratégia. A conexão permite que as informações circulem e sejam acompanhadas; a redução do consumo acontece quando essas informações levam a uma aplicação de água mais adequada.

A comparação também não demonstra que os métodos meteorológicos sejam inúteis. Eles continuam oferecendo informações relevantes sobre a demanda de água. O estudo mostra que, **na comparação realizada**, incorporar medições diretas do solo levou a resultados melhores nos indicadores apresentados. Em uma aplicação futura, informações do solo e do clima poderiam até ser combinadas, desde que esse novo arranjo fosse avaliado por seus próprios resultados.

9. Possibilidades de aplicação no contexto brasileiro

O caso é pertinente ao Brasil porque a irrigação faz parte da produção de hortaliças em diferentes regiões. Um produtor poderia usar sensores para acompanhar a umidade em pontos representativos de uma área irrigada por gotejamento e revisar a programação do sistema com base nas leituras. Entretanto, transportar diretamente os parâmetros do experimento italiano para uma propriedade brasileira seria inadequado. Seria necessário observar a cultura, o solo, o clima, a qualidade da água e a infraestrutura já disponível.

Uma implantação responsável poderia começar por uma área piloto. Primeiro, o produtor identificaria quanto de água utiliza atualmente e como decide o momento de irrigar. Em seguida, instalaria e verificaria sensores, mantendo registros do volume aplicado, das horas de bombeamento e da produção. A comparação entre ciclos semelhantes ajudaria a verificar se a tecnologia produz uma vantagem concreta naquela propriedade. Essa proposta de avaliação é uma **inferência prática a partir do estudo**, não uma etapa que o artigo comprove ter sido realizada no Brasil.

Também seria necessário definir quem acompanha os dados e como agir quando ocorrer uma falha. Uma interface simples pode favorecer o uso cotidiano, mas só é útil se a informação estiver ligada a uma decisão compreensível. Para adoção em escala, assistência técnica e capacitação são tão relevantes quanto os sensores. A experiência analisada mostra o potencial da medição conectada, enquanto a adaptação local determina se esse potencial se converte em benefício para outro agricultor.

10. Conclusão

O caso analisado apresenta uma aplicação efetivamente desenvolvida e testada de Internet das Coisas na agricultura. Os pesquisadores empregaram um sensor capacitivo de baixo custo integrado a uma solução IoT para apoiar o manejo da irrigação por gotejamento de alface em um experimento de campo na Itália. Ao comparar a estratégia orientada pela umidade do solo com uma estratégia orientada por dados meteorológicos, observaram **28,8% menos uso de água, 16,2% menos horas de bombeamento** e produtividade da água de **16 kg/m³**, frente a **10,5 kg/m³** no tratamento de comparação.

A contribuição do estudo está em relacionar o funcionamento de uma tecnologia conectada a resultados agrícolas mensuráveis. Ele demonstra que acompanhar a condição do solo pode melhorar a decisão sobre a irrigação nas circunstâncias avaliadas. Também evidencia que o êxito de uma aplicação IoT depende da qualidade do sensor, da interpretação dos dados e da operação do sistema físico de irrigação.

A principal cautela é quanto à generalização. Os resultados foram obtidos em uma cultura, em um local e durante um período específico. Para recomendar a mesma solução a outras propriedades, seriam importantes novos testes, avaliação da manutenção e cálculo dos custos totais. Portanto, o caso oferece evidência concreta do potencial da IoT para tornar a irrigação mais eficiente, além de indicar claramente quais aspectos ainda precisam ser verificados antes de uma adoção ampla.

Referências

ABDELMONEIM, Ahmed A.; AL KALAANY, Christa M.; DRAGONETTI, Giovana; DERARDJA, Bilal; KHADRA, Roula. **Comparative Analysis of Soil Moisture- and Weather-Based Irrigation Scheduling for Drip-Irrigated Lettuce Using Low-Cost Internet of Things Capacitive Sensors**. *Sensors*, v. 25, n. 5, artigo 1568, 2025. DOI: [10.3390/s25051568](https://doi.org/10.3390/s25051568). Disponível em: [PubMed Central](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/46111111/). Acesso em: 23 set. 2026.

ZHANG, Haozhe; HE, Long; DI GIOIA, Francesco; CHOI, Daeun; ELIA, Antonio; HEINEMANN, Paul. **LoRaWAN based internet of things (IoT) system for precision irrigation in plasticulture fresh-market tomato**. *Smart Agricultural Technology*, v. 2, artigo 100053, 2022. DOI: [10.1016/j.atech.2022.100053](https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100053). Disponível em: [Penn State Research Portal](https://pennstate-research-portal.com/publications/100053). Acesso em: 23 set. 2026.